管理Snapshot複本保留

ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/manage-snapshot-copy-reserve-concept.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理Snapshot複本保留 1
管理Snapshot複本保留總覽 1
何時增加Snapshot複本保留 1
刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小 2
監控Snapshot複本磁碟使用量 3
檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留區 3
修改Snapshot複本保留 4
自動刪除Snapshot複本 4

管理Snapshot複本保留

管理Snapshot複本保留總覽

_Snapshot複本保留_預設為5%、為Snapshot複本保留一定比例的磁碟空間。由於Snapshot複本在使用中檔案系統時會使用空間、因此您可能需要視需要增加Snapshot複本保留空間。或者、您也可以在保留區已滿時自動刪除Snapshot複本。

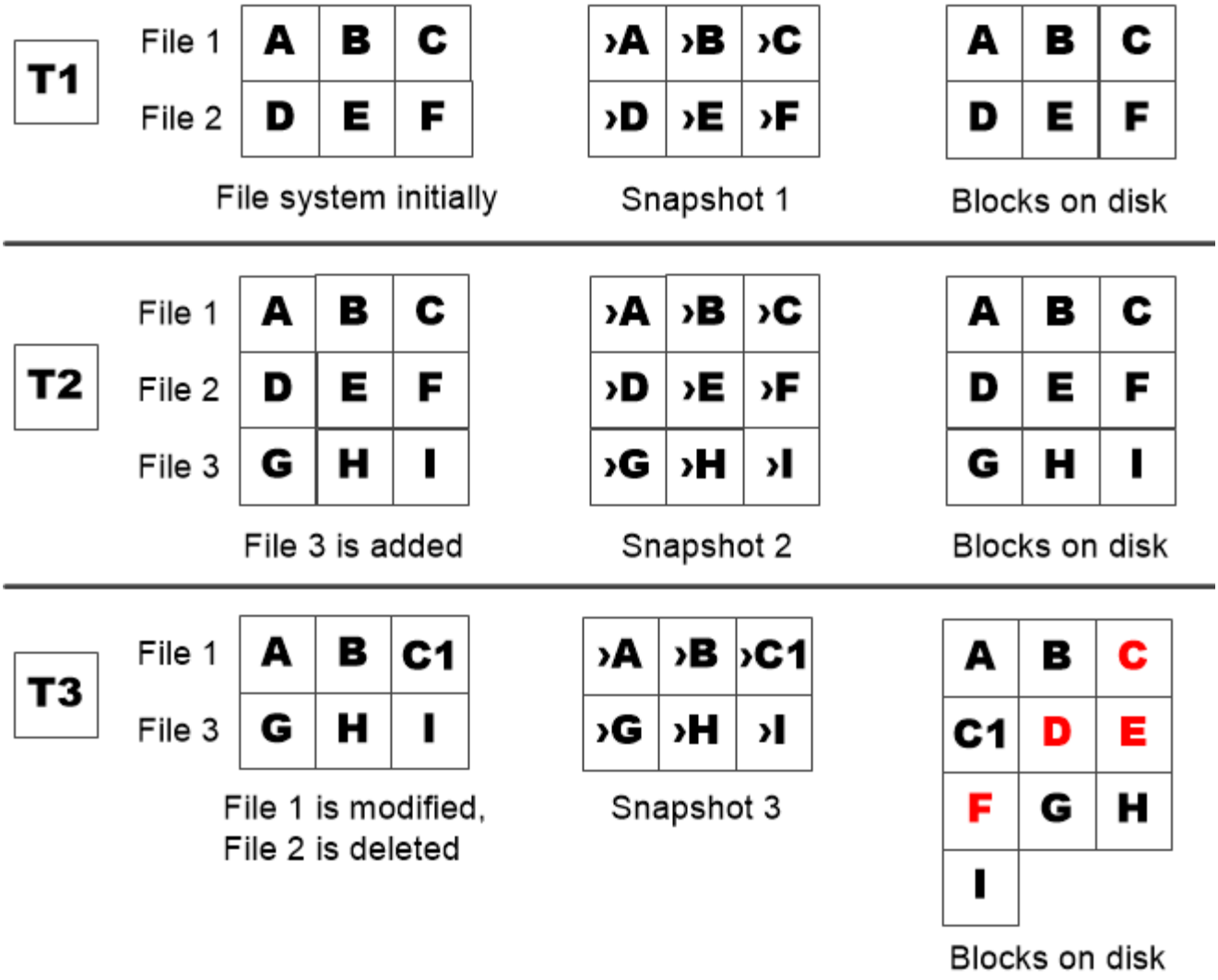
何時增加Snapshot複本保留

在決定是否增加Snapshot保留時、請務必記住、Snapshot複本只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。只有在修改或刪除作用中檔案系統中的區塊時、才會佔用磁碟空間。

這表示檔案系統的變更率是決定Snapshot複本所使用磁碟空間量的關鍵因素。無論您建立多少Snapshot複本、如果作用中檔案系統尚未變更、它們都不會佔用磁碟空間。

舉例來說、包含資料庫交易記錄檔的流通量可能會有多達20%的Snapshot複本保留空間、以因應其較高的變更率。FlexVol您不僅想要建立更多Snapshot複本來擷取資料庫更頻繁的更新、還想保留更大的Snapshot複本、以處理Snapshot複本所佔用的額外磁碟空間。

Snapshot複本包含指向區塊的指標、而非區塊複本。在刪除ONTAP Snapshot複本之前、您可以將指標視為區塊上的「聲稱」：



A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.

刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小

Snapshot複本會指向區塊、即使刪除使用該區塊的檔案也一樣。這說明為何耗盡Snapshot複本保留空間可能導致反直覺的結果、導致刪除整個檔案系統時、可用空間比檔案系統佔用的空間更小。

請考慮下列範例。刪除任何檔案之前、「df」命令輸出如下：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

刪除整個檔案系統並製作磁碟區的Snapshot複本之後、「df」命令會產生下列輸出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如輸出所示、目前Snapshot複本除了在刪除前使用0.5 GB之外、還在使用作用中檔案系統先前使用的整個3 GB。

由於Snapshot複本所使用的磁碟空間現在已超過Snapshot複本保留空間、因此在保留給作用中檔案的空間中、會有2.5 GB的「壓縮空間」溢位、讓您有0.5 GB的可用空間供檔案使用、而在合理的情況下、您可能需要3 GB的可用空間。

監控Snapshot複本磁碟使用量

您可以使用「df」命令來監控Snapshot複製磁碟使用量。此命令會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本保留區中的可用空間量。

步驟

1. 顯示Snapshot複製磁碟使用量：「Df」

   以下範例顯示Snapshot複本磁碟使用量：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留區

您可能需要使用「volume show」命令的「napshot-reserve-可用」參數、來檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留量。

步驟

1. 檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留：

   「vol show -vserver *svm*-volume _volVolume _-Fields snapshot reserve-可用」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」的可用Snapshot複本保留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

修改Snapshot複本保留

您可能想要設定較大的Snapshot複本保留區、以防止Snapshot複本使用保留給作用中檔案系統的空間。當您不再需要大量的Snapshot複本空間時、可以減少Snapshot複本保留空間。

步驟

1. 修改Snapshot複本保留：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume *volume* -百分 點-*snapshot*空間_*snap_reserve*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將Snapshot複本保留設定為「vol1（vol1）”、設定為10%：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
-space 10
```

自動刪除Snapshot複本

您可以使用「Volume Snapshot autodete modify modify」命令、在超過Snapshot保留時觸發自動刪除Snapshot複本。根據預設、最舊的Snapshot複本會先刪除。

當沒有要刪除的Snapshot複本時、LUN和檔案複本會被刪除。

步驟

1. 自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot自動刪除modify -vserver *svm*-volume _volume _-enabled true|假-trivger volume | snap_Reserve」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在Snapshot複本保留空間用盡時、自動刪除「vol1」的Snapshot複本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。